

Lógica y Teoría de Números

Teoría de Conjuntos

Propiedades a demostrar

$$① A \subseteq A \cup B$$

$$② A \cap B \subseteq A$$

$$③ (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$④ A \cap B \subseteq A \cup B$$

$$⑤ A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$$

$$⑥ A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset$$

$$⑦ A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$$

$$⑧ A = B \Leftrightarrow B^c = A^c$$

Propiedades 1 y 2

$$\textcircled{1} \quad A \subseteq A \cup B$$

Sea $x \in \mathcal{U}$.

$$\underbrace{x \in A}_{\mathcal{A}} \quad \begin{matrix} \Rightarrow \\ \text{(Adición)} \end{matrix} \quad \underbrace{x \in A}_{\mathcal{A}} \vee \underbrace{x \in B}_{\mathcal{B}} \quad \begin{matrix} \Leftrightarrow \\ \text{(Def. } \cup \text{)} \end{matrix} \quad x \in A \cup B$$

$$\textcircled{2} \quad A \cap B \subseteq A$$

Sea $x \in \mathcal{U}$.

$$x \in A \cap B \quad \begin{matrix} \Leftrightarrow \\ \text{(Def. } \cap \text{)} \end{matrix} \quad \underbrace{x \in A}_{\mathcal{A}} \wedge \underbrace{x \in B}_{\mathcal{B}} \quad \begin{matrix} \Rightarrow \\ \text{(Simplificación)} \end{matrix} \quad \underbrace{x \in A}_{\mathcal{A}}$$

Propiedad 3

$$\textcircled{3} \quad (A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$$

Sea $x \in \mathcal{U}$.

$$x \in (A \cap B)^c \Leftrightarrow x \notin A \cap B \quad (\text{Def. complemento})$$

$$\Leftrightarrow \neg(x \in A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \in B) \quad (\text{Def. intersección})$$

$$\Leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B) \quad (\text{De Morgan})$$

$$\Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B$$

$$\Leftrightarrow x \in A^c \vee x \in B^c \quad (\text{Def. complemento})$$

$$\Leftrightarrow x \in A^c \cup B^c \quad (\text{Def. unión})$$

Propiedad 5

$$5 \quad A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$$

$$A \cup B = B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in B)$$

(Def. igualdad)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \in A \cup B \Rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \in A \cup B) \right]$$

(Equiv. bicondicional)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(\neg(x \in A \cup B) \vee x \in B) \wedge (\neg x \in B \vee x \in A \cup B) \right]$$

(Equiv. implicación)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(\neg(x \in A \vee x \in B) \vee x \in B) \wedge (\neg x \in B \vee (x \in A \vee x \in B)) \right]$$

(Def. unión)

Propiedad 5. Continuación

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(\neg(x \in A \vee x \in B) \vee x \in B) \wedge ((\neg x \in B \vee x \in B) \vee x \in A) \right]$$

(Asociativa y conmutativa)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(\neg(x \in A \vee x \in B) \vee x \in B) \wedge \mathbb{V} \right]$$

$(P \vee \neg P \equiv \mathbb{V} \text{ y } P \vee \mathbb{V} \equiv \mathbb{V})$

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(\neg(x \in A \vee x \in B) \vee x \in B) \right]$$

$(P \wedge \mathbb{V} \equiv P)$

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(\neg x \in A \wedge \neg x \in B) \vee x \in B \right]$$

(De Morgan)

Propiedad 5. Continuación

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(\neg x \in A \vee x \in B) \right]$$

(Absorción)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \in A \Rightarrow x \in B) \right]$$

(Equiv. implicación)

$$\Leftrightarrow A \subseteq B$$

(Def. inclusión.)

Propiedad 6

$$\textcircled{6} \quad A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset$$

$$A - B = \emptyset \Leftrightarrow \neg \exists x \underbrace{(x \in A - B)}_W \quad (\text{Def. del conjunto vacío})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg(x \in A - B) \quad (\text{Equiv. de predicados})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg(x \in A \wedge x \notin B) \quad (\text{Def. de diferencia})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg(x \in A \wedge \neg x \in B)$$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg x \in A \vee \neg \neg x \in B) \quad (\text{De Morgan})$$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg x \in A \vee x \in B) \quad (\text{Doble negación})$$

$$\Leftrightarrow \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \quad (\text{Equiv. de la implicación})$$

$$\Leftrightarrow A \subseteq B \quad (\text{Def. de inclusión})$$

Propiedad 8

$$\textcircled{8} \quad A = B \Leftrightarrow B^c = A^c$$

$$A = B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

(Def. igualdad)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \in A) \right]$$

(Equiv. bicondicional)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(\neg x \in A \vee x \in B) \wedge (\neg x \in B \vee x \in A) \right]$$

(Equiv. implicación)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \in B \vee \neg x \in A) \wedge (x \in A \vee \neg x \in B) \right]$$

(Conmutativa)

Propiedad 8. Continuación

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(\neg x \in B \Rightarrow \neg x \in A) \wedge (\neg x \in A \Rightarrow \neg x \in B) \right]$$

(Equiv. implicación)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \notin B \Rightarrow x \notin A) \wedge (x \notin A \Rightarrow x \notin B) \right]$$

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \in B^c \Rightarrow x \in A^c) \wedge (x \in A^c \Rightarrow x \in B^c) \right]$$

(Def. complemento)

$$\Leftrightarrow \forall x \left[(x \in B^c \Leftrightarrow x \in A^c) \right]$$

(Equiv. bicondicional)

$$\Leftrightarrow B^c = A^c$$

(Def. igualdad)